2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　生命生物科学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

大問1から4は大問ごとにそれぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	大問1から4は大問ごとにそれぞれ別の解答用紙に解答しなさい。	4	0

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

1

大腸菌およびバクテリオファージに関する次の文章を読み、問題(1)～(15)に答えなさい。

大腸菌は①グラム陰性桿菌で、周鞭毛により運動して②走化性(化学走性)を示す。そして、③適当な栄養物質を代謝し、④DNA 複製後に細胞が分裂して⑤増殖する。

大腸菌に感染するバクテリオファージには⑥T7 ファージがある。T7 ファージは大腸菌に⑦感染して増殖する。大腸菌と T7 ファージを混合して培地上に重層し、培養すると、⑧プラークを形成する。

プラークが形成した平板培地上に緩衝液を添加し、37℃で 45 分間保温した。さらに、⑨クロロホルムを添加して十分に攪拌後、平板培地上の液体を回収した。その回収液を遠心分離し、上清を新しいチューブに移した。そこへ⑩DNase I と RNase A とを添加し、37℃で 60 分間保温後、⑪PEG 沈殿を行った。沈殿物に緩衝液を加えて攪拌後、⑫EDTA と⑬SDS とを添加し、60℃で 10 分間保温した。そして、除タンパク、DNA 沈殿を行い、⑭DNA を得た。

(1) 下線部①を示す細菌の外殻構造について説明しなさい。

(2) 下線部②に関する以下の文章を読んで、大腸菌が生育に必要な物質(正の走化性を示す物質)を見つけ出し、そこへ向かっていくメカニズムを説明しなさい。

大腸菌の鞭毛モーターは左回転すると、鞭毛を束ねて直進性の推進力を持つ。細胞内に存在する CheY タンパク質は酵素 CheA によりリン酸化されると鞭毛モーターに結合し、鞭毛モーターが右回転する。すると、鞭毛がほどけて推進力が弱まり、大腸菌の運動方向が様々に変化する。正の走化性を示す分子が細胞膜にある受容体に結合すると、CheA は不活性化し、CheY をリン酸化しない。

(3) 下線部③を利用したのが培地である。培地に関する以下の問(A)、(B)に答えなさい。
(A) 合成(限定)培地の組成の特徴を説明し、その培地を用いる利点を説明しなさい。
(B) 天然(複合)培地の組成の特徴を説明し、その培地を用いる利点を説明しなさい。

(4) 下線部④について、大腸菌の染色体 DNA の複製を真核生物の染色体 DNA の複製と対比して説明しなさい。

(5) 下線部⑤に関連して、増殖曲線を作成しようと学生 κ が実験を行った。この実験の状況を記した以下の文章を読んで、学生 θ の発言理由を答えなさい 。

学生 κ は L 字型試験管内の液体培地に大腸菌の前培養液を接種し、振盪培養を行った。そして、30 分間ごとに L 字型試験管を濁度計に挿して、培養液の濁度を測定した。得られた濁度を培養時間に対してプロットしていき、濁度の増加が止まって一定の値になるまで培養、測定を行い、このグラフを増殖曲線とした。これを見た学生 θ は、その方法では増殖曲線のグラフは得られないと言った。

(6) 下線部⑥の構造を説明しなさい。

(7) 下線部⑦のサイクルを生活環という。バクテリオファージの生活環に関する以下の問(A)～(D)に答えなさい。
(A) T7 ファージの生活環の名称を答えなさい。
(B) 問(A)の生活環を説明しなさい。
(C) 問(A)とは異なる生活環の名称を答えなさい。
(D) 問(C)の生活環を説明しなさい。

(8) 下線部⑧はどのようなものであり、どのようにして形成されるかを説明しなさい。

(9) 下線部⑨の添加で、大腸菌やファージのそれぞれにどのようなことが生じるか、または生じないのか、大腸菌やファージの構造や物質などを明らかにして説明しなさい。

(10) 下線部⑩の添加でどのようなことが生じるか、作用を受ける物質が大腸菌とファージのどちらに由来するどのような物質であるかを明らかにして説明しなさい。

(11) 下線部⑪を添加する理由を答えなさい。

(12) 下線部⑫を添加する理由を答えなさい。

(13) 下線部⑬の添加でどのようなことが生じるか、作用を受ける物質が大腸菌とファージのどちらに由来するどのような物質であるかを明らかにして説明しなさい。

(14) 下線部⑭の塩基配列を決定したい。以下の問(A)、(B)に答えなさい。
(A) 1970 年台代に開発された DNA polymerase を用いた塩基配列決定法の名称を答えなさい。
(B) この塩基配列決定法を説明しなさい。

(15) 下線部⑭の塩基配列を決定して系統解析を行った。この結果をもとに、下線⑭の由来を答えなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

2 以下の文章を読み、問題(1)～(4)に答えなさい。

多細胞生物の個々の細胞には同一の①ゲノム DNA が存在する。多細胞生物の細胞に多種多様な細胞が存在するのは、それぞれの細胞種において②発現する遺伝子の組み合わせが異なるためである。遺伝子発現の調節には、転写因子による制御に加えて、③エピゲノムやクロマチン構造による制御も重要な役割を担っている。遺伝子発現制御機構の解析には次世代シーケンス技術が必要不可欠であり、④遺伝子発現解析の他にも、DNA やヒストンの化学修飾が存在するゲノム領域の解析にも利用されている。

(1) 下線部①について、下記の空欄(**ア**)～(**オ**)に入る、最も適切な数字を**選択肢**の中から選びなさい。

DNA 分子は、約（ **ア** ）塩基対ごとに1周した、直径約（ **イ** ）nm の二重らせん構造をとる。真核生物においてゲノム DNA は、約（ **ウ** ）塩基対ごとに、（ **エ** ）種類のコアヒストンからなるヒストン（ **オ** ）量体に巻きついて、ヌクレオソーム構造をとる。

選択肢 [2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800]

(2) 下線部②について、真核生物では転写された mRNA 前駆体は、核内でキャップ形成、スプライシング、ポリアデニル化などの過程を経て成熟型の mRNA となる。その後、核内から細胞質へと輸送された mRNA はタンパク質へと翻訳される。以下の問(a)－(d)に答えなさい。

(a) 下記の英文を参考に、キャップ構造が形成される機構を説明しなさい。

著作権の都合上、非公開。

著作権の都合上、非公開。

(b) スプライシングに関する以下の問(**ア**)～(**エ**)に答えなさい。

(**ア**) スプライシング反応を担うRNA-タンパク質複合体の名称を答えなさい。

(**イ**) イントロンの 5′スプライス部位と 3′スプライス部位において、最も多くみられる塩基配列は何か。それぞれ 2 塩基ずつ答えなさい。

(**ウ**) 3′スプライス部位の 18～40 ヌクレオチド上流にある分枝部位に存在するヌクレオチドを答えなさい。

(**エ**) イントロンが切り出される際に生じる特徴的な構造を答えなさい。

(c) ポリアデニル化の機能を4つ答えなさい。

(d) 翻訳開始段階において、成熟 mRNA と翻訳開始因子からなる翻訳開始複合体の構造的特徴を答えなさい。

(3) 下線部③について、以下の問(a)～(c)に答えなさい。

(a) クロマチン構造が高度に凝集したゲノム領域は何と呼ばれるかを答えなさい。また、主にこの領域が大部分を占めるゲノム配列を答えなさい。

(b) クロマチン構造の凝集につながる DNA の化学修飾の例を、化学修飾を受ける塩基名と合わせて答えなさい。

(c) クロマチン構造の弛緩につながるヒストンの化学修飾の例を、化学修飾を受けるヒストンの種類やアミノ酸の種類と合わせて答えなさい。

(4) 下線部④について、RNA-seq に解析に関する以下の問(a)および(b)に答えなさい。

(a) RNA-Seq データから得られるリードカウントデータを転写産物発現量として利用するには、総リード数や転写産物長で補正する必要がある。TPM は transcripts per million の略であり、試料中に全転写産物が 100 万個存在するときに、そのなかに、標的遺伝子の転写産物が何個存在するかを表す値である。リードカウントデータからは、次の手順にしたがって TPM を計算することができる。

1. 転写産物の種類によって長さが異なるので、まず転写産物の長さで補正を行う。各転写産物にマッピングされたリード数を、転写産物の長さが 1 kb あたりのリード数に補正する。
2. 続いて、転写産物長による補正後の総リードカウントが、100 万 (1 million) となるように補正する。

下記の説明文を読み、それぞれの試料(試料 A および B)に含まれる転写産物(転写産物 X および Y)の発現量 (TPM) の値(ア)～(エ)を算出しなさい。なお、解答に小数が含まれる場合には、小数第1位を四捨五入し、整数で解答しなさい。

説明文

A および B の 2 つの試料を対象に次世代シーケンサー(リード長 150 bp)で RNA-seq 解析を行った。試料 A において、転写産物 X および転写産物 Y にマッピングされたリード数は、それぞれ 600 と 900 であった。試料 B において、転写産物 X および転写産物 Y にマッピングされたリード数は、それぞれ 1,000 と 800 であった。また、試料 A および試料 B において取得したリードの総数(転写産物長による補正後の総リードカウント)は、それぞれ 12×10^6 (12 million) reads と 10×10^6 (10 million) reads であった。転写産物 X および転写産物 Y の長さは、それぞれ 2 kb と 3 kb である。

(ア) 試料 A における転写産物 X の発現量

(イ) 試料 A における転写産物 Y の発現量

（ウ）試料 B における転写産物 X の発現量

（エ）試料 B における転写産物 Y の発現量

(b) トランスクリプトーム解析には DNA マイクロアレイが利用されてきたが、近年では RNA-seq が用いられることが多い。DNA マイクロアレイではなく RNA-seq を用いることが妥当と考えられる解析を(ア)～(エ)から全て選び、その理由を説明しなさい。

（ア）高発現の遺伝子産物に対する発現変動解析

（イ）スプライシングバリアントの検出および発現定量

（ウ）融合遺伝子の検出および発現定量

（エ）塩基配列が既知の遺伝子発現量の定量

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

3 以下の問題 (1)～ (3) に答えなさい。

(1)タンパク質に関する以下の文章を読み、問 (a) ～(e)に答えなさい。

タンパク質は多数のアミノ酸が鎖状にペプチド結合でつながった構造であり、その多くが特定の①立体構造を形成する。

Anfinsen は②リボヌクレアーゼ A を用いて、タンパク質の構造と機能の関係を調べた。リボヌクレアーゼ A は、124 アミノ酸からなり、4つのジスルフィド結合をもつ単量体タンパク質である。リボヌクレアーゼ A 溶液に、③8 M 尿素と 2-メルカプトエタノールを加えると、酵素活性が失われた。その後、④透析によって尿素と 2-メルカプトエタノールを取り除き、溶液を空気中に放置すると、リボヌクレアーゼ A の酵素活性が、尿素と 2-メルカプトエタノールを加える前と同程度まで回復した。

(a) 下線部①に関して、タンパク質の二次構造を説明しなさい。二次構造の代表例を２つ挙げ、二次構造の形成に最も関与する相互作用を答えなさい。

(b) 下線部②に関して、リボヌクレアーゼは一般にどのような反応を触媒する酵素であるかを答えなさい。

(c) 下線部③に関して、8 M 尿素と 2-メルカプトエタノールの役割をそれぞれ答えなさい。

(d) 下線部④に関して、最初に 2-メルカプトエタノールを除去して、溶液を空気中に放置し、それから尿素を除去した場合、リボヌクレアーゼ活性の回復率はどのように変化するか。理由と共に答えなさい。

(e) この実験結果から、Anfinsen は、のちに「Anfinsen's dogma」と呼ばれる仮説を提唱した。この仮説を説明しなさい。

(2)糖質の代謝に関する文章を読み，問 (f) ～(g)に答えなさい。

細胞は、エネルギー供給を必要とするとき、(ア)を解糖系で(イ)へ分解する。(ア)は動物ではグリコーゲン、植物ではでんぷんとして蓄えられる。解糖は、細胞質に存在する 10 種類の酵素によって触媒される。これら酵素のなかでホスホフルクトキナーゼは (ウ) を消費し、グルコース 6-リン酸の 1 位にリン酸基を転移するが、(ウ) が十分に存在すると、その触媒活性が低下する。つまり、(ウ) はホスホフルクトキナーゼの阻害剤にもなりうる。これは、酵素内に、基質としての結合部位とは別に、阻害剤としての結合部位が存在するからである。このような活性制御を (エ) 制御という。解糖系に入った糖質の一部はペントースリン酸経

路によっても分解される。この経路では、①NADPH やリボース 5-リン酸などが生じる。

(f)（ ア ）～（ エ ）に当てはまる最適な語句を答えなさい。

(g) 下線部①に関して、NADPH とリボース 5-リン酸はそれぞれどのような生体分子の生合成に必要とされているか。それぞれ１つ答えなさい。

(3)生体膜に関する文章を読み，問 (h) ～(k)に答えなさい。

動物の生体膜を構成する脂質には、リン脂質、糖脂質、①コレステロールなどが含まれている。一般的なリン脂質は②グリセリンやスフィンゴシンに脂肪酸やリン酸が結合し、さらにリン酸にアルコールが結合した構造をもつ。③生体膜を構成する脂肪酸には、炭素-炭素間の二重結合をもたない飽和脂肪酸と、二重結合をもつ不飽和脂肪酸がある。④多くの脂肪酸の炭素数は偶数である。生体膜には、脂質だけでなく、タンパク質も含まれる。

(h) 下線部①に関して、生体膜におけるコレステロールの役割を答えなさい。

(i) 下線部②に関して、グリセリンに３つの脂肪酸がエステル結合した分子の名前を答えなさい。また、この分子の生体内での役割を答えなさい。

(j) 下線部③に関して、ある細菌では、生育温度が低下すると、生体膜を構成する脂肪酸の不飽和度が高くなることが知られている。この生育温度の低下に応じて起こる脂肪酸の変化は、生物の温度に対する適応現象の一つであると考えられている。その理由を説明しなさい。

(k) 下線部④に関して、多くの脂肪酸の炭素数が偶数である理由を答えなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	生命生物科学専攻	科 目	専門科目

4

ノーベル生理学・医学賞もしくはノーベル化学賞を受賞した研究者をひとり挙げて、受賞理由となった研究成果を説明しなさい。また、今後どのようにその成果が関連分野に対して用いられる可能性があるかを論じなさい。ただし、Anfinsen 以外の研究者を選ぶこと。